Ders 6 Çalışma Özeti

Ders 6 Çalışma Özeti

Tarih: 14 Mart 2023 (Salı)

Genel Konular

- Seriler konusunun kapanışı: geçmiş yıl ara sınav, final ve bütünleme sorularının çözümü.
- Dizi limiti: $\lim \dfrac{\sin(1/x)}{1/x}$ tipi limitler.
- Teleskopik seri, geometrik seri ve seri toplamı.
- Kuvvet serisinin yakınsaklık aralığı, uç noktalar, mutlak ve şartlı yakınsaklık.
- Genel terim testi, oran testi, p-serisiyle limit testi.
- Maclaurin serisi ile integral ve limit soruları.
- Sonraki konuya giriş: kutupsal koordinatlardan kartezyen koordinatlara geçiş.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Bu hafta seriler bitiyor. Gelecek hafta parametrik denklemlere geçilecek. Ardından çok değişkenli fonksiyonlar, tanım kümeleri, limit, süreklilik, türev ve çok katlı integral gelecek.
- Birinci vize sorularının yarıdan fazlası serilerden gelecek. Kuvvet serisinin mutlak / şartlı yakınsaklığını soran en az bir soru kesin gelir.
- Sınav test şeklinde, yaklaşık 20 soru. Bir soruya en fazla 3-5 dakika düşüyor. Kendinizi 3 dakikaya göre ayarlayın.
- Test sınavında "işlem hatası yaptım" deme lüksü yok: soru ya doğrudur ya yanlış.
- Şıklar çoğu zaman uç noktanın dahil olup olmamasıyla ayrışır.
- Sonuç değil süreç odaklı çalışın. Sorular sürecin bir adımını da sorabilir ("hangi adım doğrudur" gibi).
- Geçmiş sınavlar bölümün sayfasında bulunur.

Kısa Tekrar Notları

- $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sin x}{x} = 0$, $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sin(1/x)}{1/x} = 1$.
- **Genel terim testi:** $\lim a_n \neq 0$ ise $\sum a_n$ ıraksaktır.
- **Geometrik seri:** $\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \dfrac{a}{1-r}$, $|r| < 1$.
- $\sum n!\,(x-c)^n$**:** yalnız $x = c$'de yakınsak. $\sum \dfrac{(x-c)^n}{n!}$**:** her x için yakınsak.
- $\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^n = 2$, çünkü $\sum nx^n = \dfrac{x}{(1-x)^2}$.
- $\int_0^x e^{-t^2}dt = \sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)\,n!}$.
- **Kutupsal-kartezyen:** $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $x^2 + y^2 = r^2$.

Detaylı Açıklamalar

Dizi limiti

Örnek 1 (sınav sorusu, 12 puan, kareden). $\left\{\dfrac{n^{5/2}}{2n^2+1}\sin\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right\}_{n\geq 1}$ dizisinin limitini bulunuz. 1. $n\to\infty$ için $\infty\cdot 0$ belirsizliği var. 2. $n^{5/2}=n^2\sqrt{n}$ yazılır. $\sqrt{n}$, sinüsün altına $\dfrac{1}{1/\sqrt{n}}$ olarak taşınır. 3. $\lim\left(\dfrac{n^2}{2n^2+1}\cdot\dfrac{\sin(1/\sqrt{n})}{1/\sqrt{n}}\right)$ elde edilir. 4. İlk çarpan $\frac{1}{2}$'ye, ikinci çarpan 1'e gider. Limit $\frac{1}{2}$.

Seri toplamları

Örnek 2 (teleskopik seri). Genel terim iki terimin farkı şeklinde yazılır. - Kısmi toplamda ara terimler birbirini götürür. - $S_n\to 1$. Serinin toplamı 1.

Örnek 3. $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(x+3)^n}{4^{n+1}}$ kuvvet serisinin yakınsaklık aralığı ve temsil ettiği fonksiyon. 1. $\frac{1}{4}$ dışarı alınır: $\dfrac{1}{4}\sum\left(\dfrac{x+3}{4}\right)^n$. Geometrik seri, ortak çarpan $r=\dfrac{x+3}{4}$. 2. Toplam: $\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{1}{1-\frac{x+3}{4}}=\dfrac{1}{1-x}$. 3. Koşul $\left|\dfrac{x+3}{4}\right|<1$, yani $-7<x<1$. - Test sorusunda her aşama ayrı bir şık olabilir: fonksiyon $\dfrac{1}{1-x}$, aralık $(-7,1)$, koşul $\left|\dfrac{x+3}{4}\right|<1$.

Örnek 4 (2020 bütünleme sorusu, 15 puan, kareden). $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}=\left\{\frac{3}{4},\frac{5}{8},\frac{7}{16},\frac{9}{32},\ldots\right\}$ dizisi veriliyor. $\sum a_n$ toplamını hesaplayınız. 1. Örüntü: paylar $2n+1$, paydalar 2^{n+1}. $a_n=\dfrac{2n+1}{2^{n+1}}$. 2. Parçalanır: $\sum\dfrac{2n+1}{2^{n+1}}=\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n}}_{A}+\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2^{n+1}}}_{B}$. 3. B: geometrik seri, $a=\frac{1}{4}$, $r=\frac{1}{2}$. $B=\dfrac{1/4}{1-1/2}=\frac{1}{2}$. 4. A: $\sum x^n=\dfrac{1}{1-x}$ türevlenip x ile çarpılır: $\sum nx^n=\dfrac{x}{(1-x)^2}$. $x=\frac{1}{2}$ için $A=2$. 5. Toplam $\frac{5}{2}$. - Hoca: genel terimi bulmak sorunun yarısını çözmek demektir.

Örnek 5. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{2}{3^n}+\dfrac{(-1)^n}{5^n}\right)$ tipinde bir toplam. - İki geometrik seriye ayrılır. Her birinde $|r|<1$ kontrol edilir ve $\dfrac{a}{1-r}$ uygulanır. - İfade altyazıdan böyle anlaşılıyor: $2\cdot\dfrac{1/3}{1-1/3}+\dfrac{-1/5}{1+1/5}=1-\dfrac{1}{6}=\dfrac{5}{6}$.

Karakter ve yakınsaklık aralığı

Örnek 6. $\sum_{n=0}^{\infty}n!\,(x-1)^n$ serisini yakınsak yapan x değerleri. - Oran testi: $\lim(n+1)\,|x-1|$. $x\neq 1$ ise limit ∞. - Seri yalnız $x=1$'de yakınsaktır. - $n!$ paydada olsaydı ($\sum\dfrac{(x-1)^n}{n!}$) limit her x için 0 olurdu ve seri her $x\in\mathbb{R}$ için yakınsak olurdu.

Örnek 7. $\sum_{n=2}^{\infty}n\ln\left(1-\dfrac{1}{n}\right)$ serisinin karakteri. 1. Önce genel terimin limitine bakılır. 2. Logaritmanın özelliğiyle $n\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)=\ln\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$. 3. Limit ile ln yer değiştirir: $\ln\left(\lim\left(1-\frac{1}{n}\right)^n\right)=\ln e^{-1}=-1$. 4. $-1\neq 0$, genel terim testiyle seri ıraksaktır.

Örnek 8. İlk terimi ve a_{n+1}'i a_n cinsinden veren bir bağıntıyla tanımlanan seri. - Oran testi doğrudan uygulanır, seri yakınsak çıkıyor. - Bağıntının kendisi altyazıda anlaşılmıyor.

Örnek 9 (2019 Bahar ara sınavı, Soru 1, kareden). $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(x-4)^n}{2^n \sqrt[5]{n^3+7}}$ serisinin hangi $x \in \mathbb{R}$ değerleri için mutlak yakınsak, şartlı yakınsak ve ıraksak olduğunu araştırınız. 1. Oran testi: $\lim \dfrac{\sqrt[5]{n^3+7}}{\sqrt[5]{(n+1)^3+7}} \cdot \dfrac{|x-4|}{2} = \dfrac{|x-4|}{2} < 1$, yani $2 < x < 6$. 2. $x = 6$: $\sum \dfrac{1}{\sqrt[5]{n^3+7}}$. $\sum \dfrac{1}{n^{3/5}}$ ile limit testi, $p = \frac{3}{5} < 1$, ıraksak. 6 dahil değil. 3. $x = 2$: $\sum \dfrac{(-1)^n}{\sqrt[5]{n^3+7}}$. Leibniz testiyle yakınsak. Mutlak değeri ıraksak, yani şartlı yakınsak. 4. Sonuç: $(2, 6)$'da mutlak yakınsak, $x = 2$'de şartlı yakınsak, aralığın dışında ve $x = 6$'da ıraksak. Yakınsaklık aralığı $[2, 6)$.

Örnek 10. n'inci kök ve 2020 sayısı içeren bir seri (klasik sınav sorusu). - Genel terimin limiti sıfırdan farklı çıkıyor, seri ıraksak. - Hoca, komisyonun yazdığı uzun çözüm yerine genel terim testinin yeteceğini söylüyor. Serinin tam ifadesi altyazıda anlaşılmıyor.

Maclaurin serisi soruları

Örnek 11. $\int_0^x e^{-t^2} dt$'nin Maclaurin serisinin genel terimi. 1. $e^x = 1 + x + \dfrac{x^2}{2!} + \cdots = \sum \dfrac{x^n}{n!}$. Bu açılımda $(-1)^n$ yoktur. Unutulursa Taylor formülünden yeniden çıkarılır. 2. x yerine $-t^2$ yazılır: $e^{-t^2} = \sum \dfrac{(-1)^n t^{2n}}{n!}$. 3. Terim terim integral: $\sum_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)\, n!}$.

Örnek 12. $\lim_{x \to 0} \dfrac{x - \sin x}{x^3}$. - $0/0$ belirsizliği var. Test sorusunda yöntem serbesttir. - Seri açılımıyla da, üç kez L'Hôpital kuralıyla da sonuç $\dfrac{1}{6}$.

Kutupsal koordinattan kartezyene

Örnek 13. $r = 2 \sin\theta$ eğrisini çiziniz. 1. $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, $x^2 + y^2 = r^2$. 2. İki taraf r ile çarpılır: $r^2 = 2r\sin\theta$, yani $x^2 + y^2 = 2y$. 3. Düzenlenir: $x^2 + (y-1)^2 = 1$. 4. Eğri merkezi $(0, 1)$, yarıçapı 1 olan çemberdir.

Ders sonrası notlar

- **Örnek 7:** Hoca önce limiti "-1, sıfırdan farklı" deyip seriye bir an "yakınsak" diyor, sonra ıraksak diye düzeltiyor. Doğrusu ıraksaktır. Limitin değeri e^{-1} değil, $\ln e^{-1} = -1$'dir. Hoca bir yerde e^{-1} diyor; iki değer de sıfırdan farklı olduğu için sonuç değişmez.
- **Örnek 9:** Hoca önce $\frac{3}{5}$'i 1'den büyük sanıp $x = 6$'yı dahil ediyor, sonra $\frac{3}{5} < 1$ olduğunu görüp düzeltiyor. Doğrusu 6 dahil değildir.
- **Örnek 4:** Altyazıda dördüncü terim "9 bölü 22" diye geçiyor. Doğrusu $\frac{9}{32}$ (kareden doğrulandı).
- **Örnek 3:** Altyazıda aralık bir yerde bozuk geçiyor ("x yeri ile artı 1"). Doğrusu $-7 < x < 1$.
- 00:54-00:58 arasında hocanın mikrofonu kapalı kalıyor. Bu arada anlatılan integral adımları altyazıda yok.
- Molada (00:37 civarı) yoklama yapılıyor.

Duyurular

- Seriler bu hafta bitti. Gelecek hafta parametrik denklemler ve kutupsal koordinatlar işlenecek.
- Pandemi öncesi dönemlere ait çıkmış test soruları bölüm sayfasında var.
- Sınav öncesinde yine genel soru çözümü yapılacak.

İsterseniz bu özeti Gemini Notebook gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.